第 02 章

本体的概念与应用

02

先理解本体是什么，再看业务关系图，以及这些知识怎样帮助 Agent 工作。

本体概念与业务关系图

基础表达与应用

形式推理的价值与边界

9.5 分钟

返回目录 ↗

什么是本体（Ontology）

本体（Ontology）明确描述一个业务领域中，
有哪些概念、各自是什么意思，
以及它们之间的关系与语义约定。

概念

我们在谈什么

工单是服务工作记录。
故障是需要处理的设备问题。

关系

它们怎样关联

工单处理故障。
合同覆盖设备资产。

语义约定

含义与范围怎样确定

SLA 目标适用于什么范围？
哪些口径已确认，哪些仍待澄清？

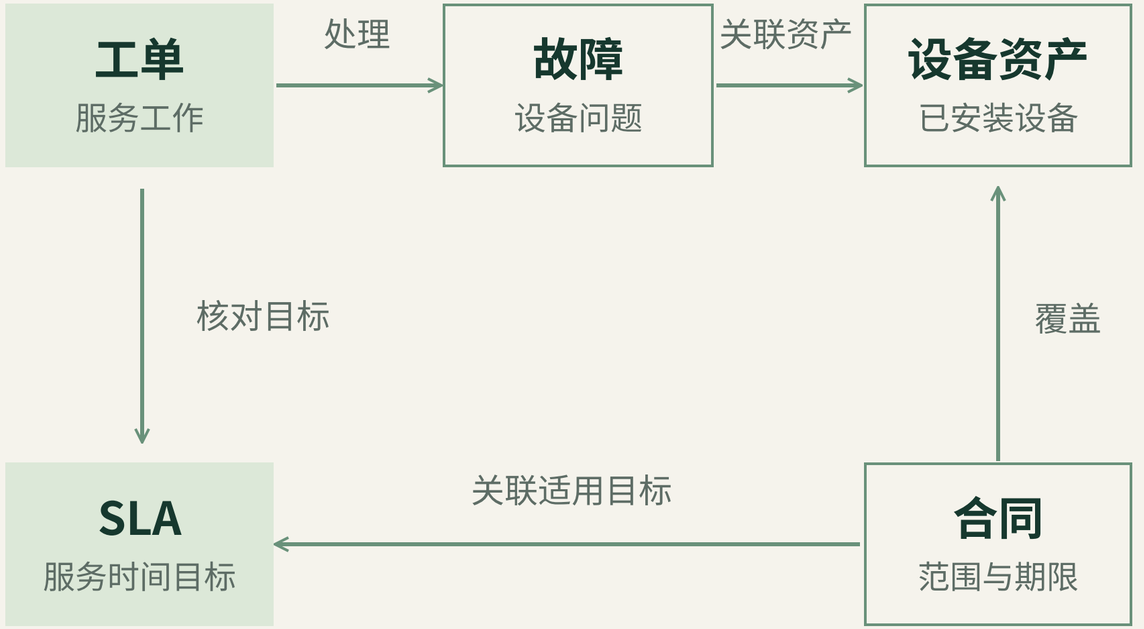
把这些定义与关系放在一起，就能读懂下一页的工业服务概念图。

用本体描述工业服务中的概念与关系

把刚才的概念放进同一张图

工单、故障、资产、合同和 SLA 都有自己的含义，关系说明它们怎样共同支持业务判断。

— 工单是什么?
— 工单与故障、设备、合同怎样关联?
— SLA 的含义和适用范围是什么?
— 哪些已确认，哪些仍待澄清?



沿着已确认的关系取得适用条件，再结合实际业务数据判断。

概念关系教学示意；具体定义、关系及范围以业务确认结果为准。

本体中的几种基本表达

按业务需要选择表达方式，每个名词不必都成为正式类别

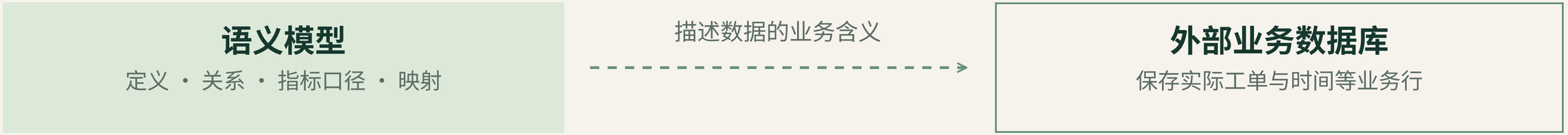
表达	简单解释	教学例子
概念／类别	业务中讨论什么	设备、工单、服务合同
属性	某项内容具有哪些信息	工单状态、设备型号
关系	不同内容怎样关联	工单处理故障，合同覆盖资产
分类	哪些类别具有包含关系	泵是设备的一类
业务条件与口径	在什么情况下怎样判断	SLA 的适用条件与计时口径
未知与范围	哪些尚未确认， 或仅在局部适用	暂停时间是否扣除待确认

“属于某一类别”和“关联另一个对象”表达不同含义；未知也需要保留。

本体、知识图谱与数据库的分工

概念含义、知识组织、数据结构和实际记录各有职责

内容	主要关注	例子
本体	概念含义、分类与关系约定	什么是工单，怎样关联故障和合同
知识图谱	用图组织实体、关系与相关知识	以节点和连线表示已表达的知识
数据库结构	表、列、键与数据连接	工单表、合同表、时间字段
业务数据	实际发生的业务记录	一张工单的报修与恢复时间



本项目：本体保存语义和映射，实际业务行保留在外部数据库。

本体怎样帮助 Agent 工作

本体提供可引用的业务依据，Agent 结合任务进行分析与处理

应用	本体提供的业务依据	Agent 的工作
业务问答	定义、范围与关联条件	解释问题并组织回答
数据分析	指标口径、数据映射与连接含义	生成或检查查询，再分析数据
任务与工具选择	动作含义、条件与外部能力描述	判断步骤，选择适用工具
多 Agent 协作	可共同引用的业务定义	围绕同一份知识分工处理

例如：解释 SLA 的 Agent 与组织 SQL 的 Agent，应引用同一份已确认口径。

应用方式仍需实际验证：共享模型之后，要检查 Agent 是否正确取得并使用。

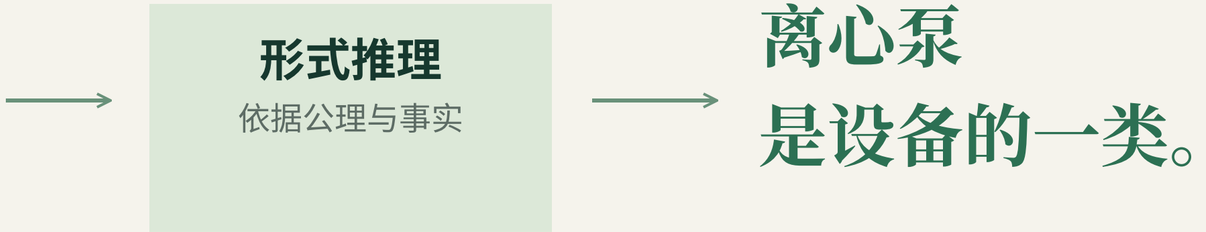
自动推理识别知识中的隐含结论

从形式公理与事实得到逻辑蕴含，而不是生成一个看似合理的答案

已知分类关系

1. 离心泵是泵的一类。

2. 泵是设备的一类。



可推出的隐含结论

离心泵是设备的一类。

由已知分类关系推出，原图未直接表达

推导隐含分类与关系 · 检查逻辑一致性 · 提供符合公理的查询结论

形式推理与大模型生成分析不同；业务时长、金额和聚合指标仍需适当的计算。

平台状态：自动推理属于后续能力，当前阶段不提供。

教学示例；未展示系统推理回执或实际运行结论。

第 03 章

项目设计与能力

03

了解平台如何组织业务知识，以及知识写入和读取的边界。

平台定位与七个视角

知识写入与受治理读取

当前能力与后续能力

9 分钟

返回目录 ↗

Ontology Platform 的整体定位

面向 Agent 的业务语义平台



平台控制状态数据库：
版本、写入与运行状态

外部业务数据库：
保存实际业务记录

核心职责：保存业务语义，提供确定性写入与受治理读取。

同一业务模型的七个视角

对象、业务活动和系统连接，共同描述一份业务模型

视角	关注的问题	工单教学示例
对象	业务中有什么	工单、设备、合同
行为	可以做什么	关闭工单
规则	满足哪些业务条件	允许关闭的条件
角色	谁负责或参与	服务人员、审核人员
流程	工作怎样衔接	受理、处理、验收
数据映射	业务信息存在哪里	定义对应外部表和列
接口映射	哪个外部接口提供能力	动作与外部接口关联



不同视角引用同一份已确认定义；共享前仍需核对业务含义与适用范围。

七个视角是关注点，不要求七个 Agent 或七个 Ontology；例子为教学示意。

业务知识怎样进入平台

步骤表达必要依赖，角色组织方式不固定为某一种编排

业务人员

01　业务澄清

确认术语、范围、
口径与未知

→

建模角色

02　语义建模

组织概念、关系、
业务条件与映射

→

协同角色

03　协同审核

核对共享定义、
关联与待确认内容

→

写入角色＋平台

04　确定性写入

先检查，
再应用批准内容

→

独立消费与评判

05　实际消费与独立验证

真实读取模型，
用业务问题检验效果

dry-run

写入前的预检查

apply

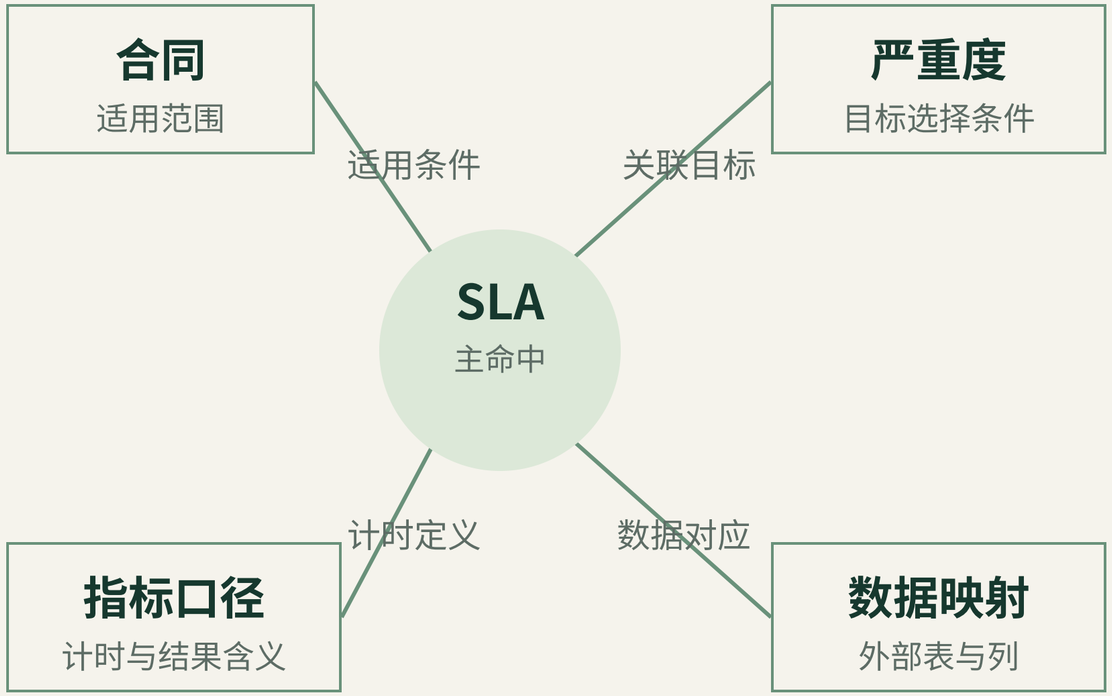
正式应用批准内容

合同检查保护请求与资源完整性；
业务含义另需独立验证。

Agent 作业务判断，平台检查写入合同；实际消费与独立语义验证分别进行。

消费 Agent 如何读取相关业务知识

先取得相关定义，再结合关联与读取状态判断是否需要补读



一次读取的结果示意

01 **主命中**

最直接相关的定义或资源

02 **关联上下文**

连接的对象、条件、流程或映射

03 **读取状态**

分页、截断与继续读取信息

当前未返回，不等于模型没有；
还缺必要事实时，根据状态继续读取。

Context Query：在当前身份的授权范围内，取得相关语义与关联上下文。

结构化结果为教学示意；读取完成不等于业务知识完整。

当前能力与后续能力

区分功能范围、实际业务效果，以及演示中的后续方向

当前能力

多视角语义表达与共享定义

组织对象、活动、角色、流程与映射

确定性写入与基础合同校验

检查字段、类型与引用，保护资源完整性

按授权范围读取与上下文检索

按身份取得可见定义和关联上下文

数据／API 映射表达

连接业务含义与外部数据、能力

后续能力 · 当前阶段不提供

自动推理

隐含分类与关系的语义蕴含

形式化公理的一致性检查

推理结论与查询、Agent 消费的衔接

当前功能范围不代表全部业务效果已验收；后续方向不表示已实施或承诺上线时间。

第 04 章

工业服务案例

04

沿一张服务工单的业务链，理解 SLA 知识如何支持判断。

业务背景与口径澄清

SLA 模型与问题回答

连接 SQL 和 API

8.5 分钟

返回目录 ↗

案例背景：工业设备售后服务

制造商为客户现场的工业设备提供售后服务



合同覆盖与 SLA 目标

确认资产覆盖范围
与适用服务时间目标

服务人员与延迟记录

处理工单的参与者
与工单执行中的延迟记录

备件、库存与发运

申请、库存与发送
构成售后体系的其他部分

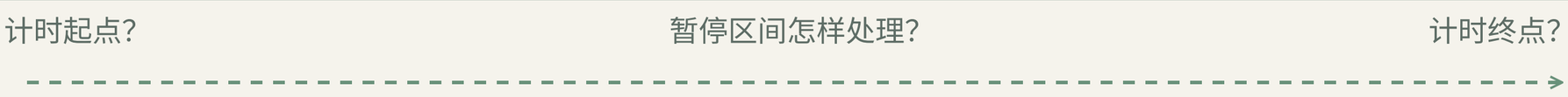
本次聚焦：怎样判断一张工单是否满足 SLA？需要哪些定义和数据？

模拟业务全景与聚焦链条为教学示意；本次只展开 SLA 判断所需范围。

建模前需要确认的业务口径

不预设“暂停必须扣除”，也不把缺失时间直接解释为超时

需要确认	会影响什么
合同和资产覆盖的生效范围	是否适用 SLA
严重度与目标选择方式	采用哪个时间目标
响应、到场、恢复、解决的含义	判断哪个服务阶段
起点、终点、暂停和时区	时长怎样计算
未完成、缺失时间与未知状态	怎样表达结果，是否进入统计

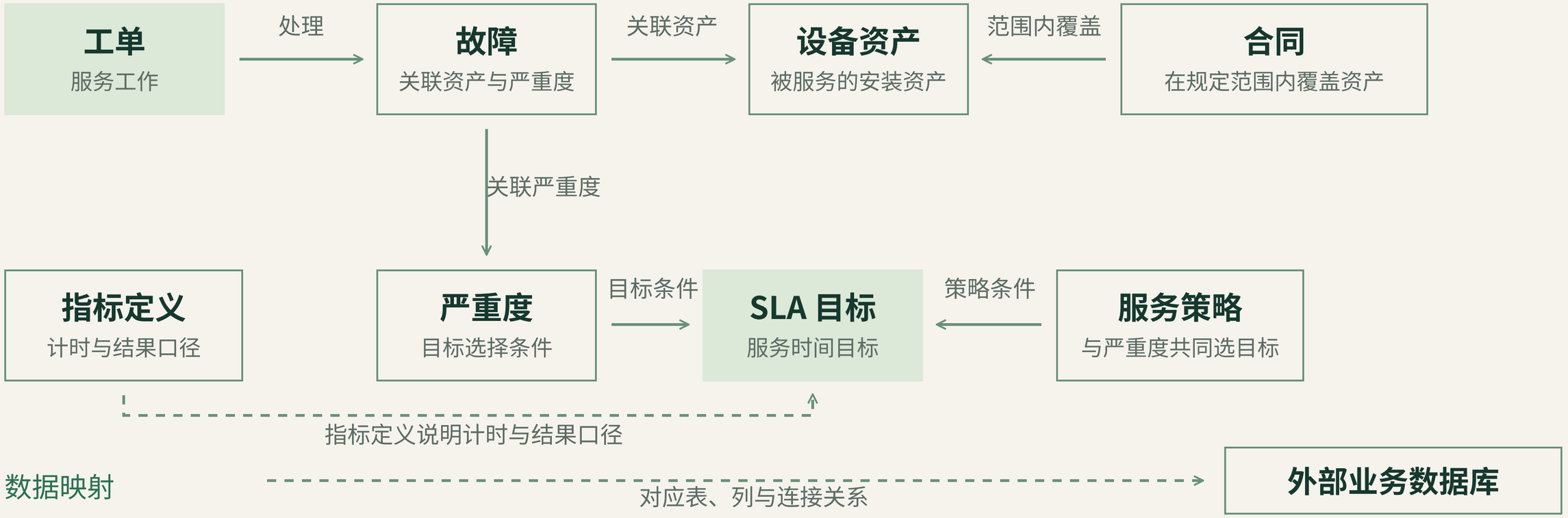


起点、暂停处理、时区与空值口径都需要业务确认，不能从字段名称直接推出。

字段名和样例数据提供线索，业务人员确认业务含义。

把确认后的业务知识连接起来

SLA 业务语义模型示意：连接判断所需的定义、条件与数据映射



同时保留：适用范围 · 已确认条件 · 待确认项

Agent 怎样依据模型回答问题

Agent 读取相关业务依据，并根据事实、口径与信息缺口组织回答

用户问题

“怎样判断
这张工单
是否满足 SLA？”

适用条件

适用合同、资产覆盖
与严重度目标

指标定义与计时口径

开始、结束、暂停
结果口径与对应数据映射

信息缺口

未取得必要信息时，
继续查询或提问

回答示意

需要先确定适用合同、资产覆盖和严重度目标，再按已确认口径取得开始、结束及暂停数据。

目前缺少适用目标或计时信息时，保留待确认状态。

区分已知条件、待确认项和所需数据；不能用流畅回答代替依据完整性。

教学示意：展示回答过程与结构，不虚构实际工单的数值结论。

语义知识怎样连接 SQL 和 API

语义映射连接业务含义与外部能力，实际数据与动作由外部系统承担

语义层：数据与指标

指标定义、计时口径
与数据映射

语义层：动作与能力

业务动作、条件
与接口映射



外部数据库：SQL

查询实际业务行，
按已确认口径计算

外部服务：API

通过获准接口
执行实际业务动作

语义知识权限与外部数据、执行权限各自控制；模型描述动作不自动授予执行权限。

应用路径示意；SQL／API 端到端质量按实际范围验证。

第 05 章

实践与讨论

05

结合实际业务，判断适用场景、维护成本与落地原则。

适用场景

落地原则

结合业务交流

讲解 1.5 分钟，讨论 3—5 分钟

返回目录 ↗

适用场景与落地原则

引入本体要解决已观察到的语义问题，同时承担维护成本

值得考虑的业务特点

01 **名称或口径不一致**

多个系统对同一业务内容使用不同表达

02 **定义与关系反复复用**

条件、规则和连接含义需要共同维护

03 **多个 Agent 共享依据**

让分工围绕同一份已确认业务知识

04 **回答需要解释边界**

说明适用条件、范围与未知

从一个代表性问题开始

01 **选择问题**

选定一个真实、代表性的业务问题

02 **确认必要知识**

明确术语、条件、范围与未知

03 **检验实际使用**

看 Agent 能否取得并正确使用知识

04 **逐步扩展**

验证收益后，再增加场景与知识范围

评价重点：业务含义是否正确、知识是否取得、Agent 是否正确使用。

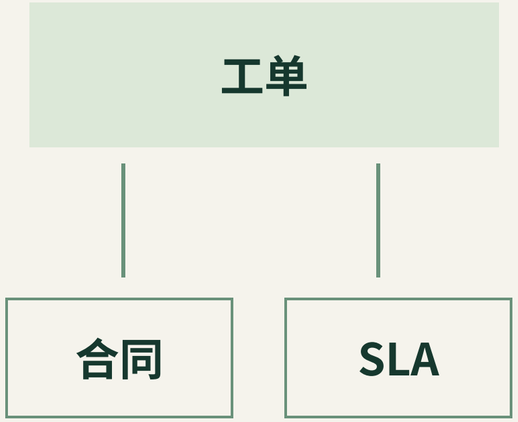
讨论

结合你的业务思考

01 哪个问题最依赖明确的业务口径?

02 哪些定义需要跨系统或跨 Agent 复用?

03 哪些结论适合形式推理，
哪些仍需要实际业务数据?



概念关系示意

回到实际环节：资料确认 · 模型质量 · 读取完整性 · Agent 使用。